

Del código al usuario

Introducción al despliegue de software

Diseños y Arquitectura de Despliegue 1

Tecnicatura Universitaria en Programación Full Stack - Primer año

PREGUNTA CENTRAL

¿Qué debe suceder para que una aplicación que funciona en la computadora del programador pueda ser utilizada por otras personas?

Estudiante: _____

Fecha: _____ Comisión: _____

Primera clase - Material teórico-práctico

1. ¿Qué vamos a aprender?

En esta primera clase vamos a analizar el recorrido que realiza una aplicación desde que es construida hasta que puede ser usada en una situación real. El objetivo no es estudiar todavía herramientas avanzadas, sino comprender las partes del problema y formular las primeras decisiones de despliegue.

Al finalizar este apunte deberías poder:

- Explicar qué significa desplegar una aplicación.
- Diferenciar desarrollo, pruebas, despliegue, producción y mantenimiento.
- Reconocer usuario, frontend, backend y base de datos.
- Distinguir entre los componentes de un sistema y el lugar donde se ejecutan.
- Representar una aplicación mediante un diagrama sencillo.

Una situación para comenzar

Un programador termina una aplicación en su computadora. La prueba varias veces y funciona correctamente. ¿La aplicación ya está lista para que la utilicen otras personas?

La respuesta no es necesariamente sí. El código puede funcionar en la computadora de quien lo desarrolló y, sin embargo, todavía no estar instalado, configurado o disponible para los usuarios reales.

Preguntas iniciales

- ¿Dónde se ejecutará la aplicación?
- ¿Cómo ingresarán los usuarios?
- ¿Dónde se guardará la información?
- ¿Qué componentes deben estar disponibles?
- ¿Qué sucede cuando la aplicación se actualiza o aparece un error?

Idea inicial

Programar una aplicación y ponerla en funcionamiento son actividades relacionadas, pero no son exactamente lo mismo.

Alcance de esta clase

En esta clase no estudiaremos frameworks, APIs, protocolos en profundidad, Docker, servidores ni máquinas virtuales. Esos temas aparecerán más adelante. Primero necesitamos comprender el problema general.

2. Desarrollar, desplegar y producir

Desarrollar

Desarrollar una aplicación significa construir su código, sus reglas, sus pantallas y sus funciones. Durante el desarrollo se crean y modifican los componentes del sistema.

Desplegar

Desplegar una aplicación significa preparar un entorno y colocar allí la aplicación para que pueda ejecutarse y ser utilizada.

Definición principal

El despliegue de software es el conjunto de actividades necesarias para instalar, configurar y poner en funcionamiento una aplicación en el entorno donde será utilizada.

Producción

Producción es el entorno real en el que la aplicación es utilizada por sus usuarios. Allí se trabaja con información verdadera y las fallas pueden afectar tareas concretas.

Comparación básica

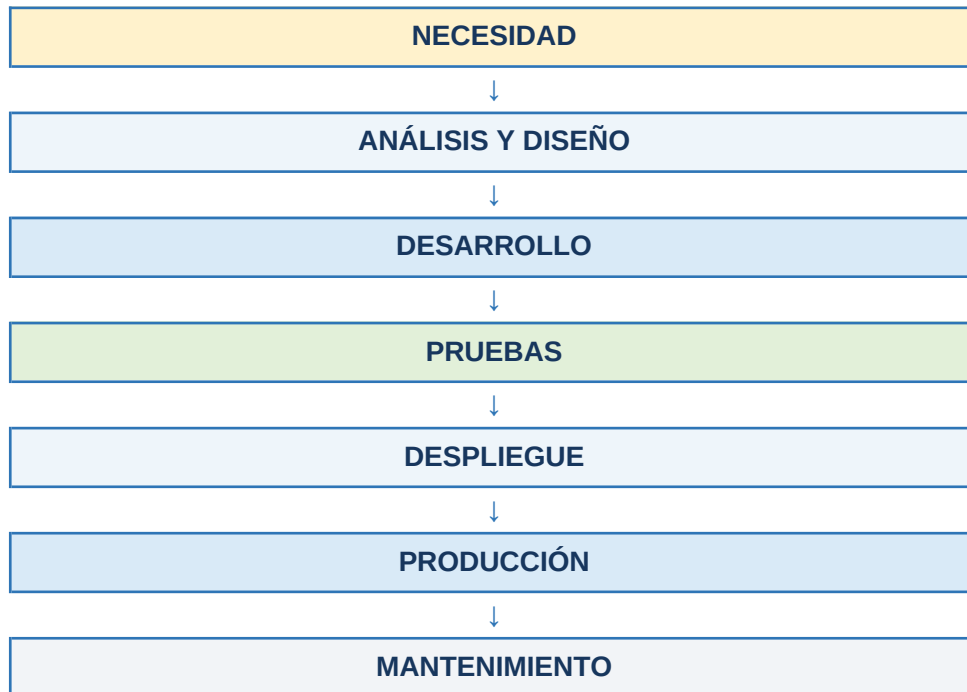
Concepto	Pregunta principal	Ejemplo
Desarrollo	¿Cómo construimos la solución?	Se programa y se modifica el sistema en la computadora del equipo.
Pruebas	¿Funciona como se espera?	Se verifica que una reserva no se duplique.
Despliegue	¿Cómo lo ponemos en funcionamiento?	Se instala o publica la aplicación en el entorno elegido.
Producción	¿Cómo lo usan personas reales?	Los clientes ingresan y realizan sus operaciones.
Mantenimiento	¿Cómo lo sostenemos y mejoramos?	Se corrigen errores y se publican actualizaciones.

No confundir

Que una aplicación funcione en la computadora del desarrollador no garantiza que funcionará de la misma manera en el entorno de producción.

3. El recorrido básico del software

Una aplicación suele atravesar varias etapas. En proyectos reales, estas etapas pueden repetirse, superponerse o seguir distintos modelos. Para comenzar, utilizaremos una secuencia sencilla:



¿Qué sucede en cada etapa?

Necesidad: Una persona u organización tiene un problema que podría resolverse mediante software.

Análisis y diseño: Se estudia quién usará la solución, qué debe hacer, qué información manejará y cómo se organizará.

Desarrollo: Se escribe el código y se construyen las distintas partes de la aplicación.

Pruebas: Se verifica que el comportamiento sea correcto y se buscan errores.

Despliegue: La aplicación se instala, configura o publica en el entorno donde será utilizada.

Producción: Los usuarios reales comienzan a trabajar con el sistema.

Mantenimiento: Se corrigen problemas, se actualiza el sistema y se incorporan mejoras.

Una idea importante

El despliegue no ocurre necesariamente una sola vez. Cada corrección o nueva versión puede requerir un nuevo despliegue.

4. Componentes básicos de una aplicación

Para comprender cómo se despliega un sistema, primero debemos reconocer sus componentes y las responsabilidades de cada uno.



USUARIO	Es la persona que utiliza el sistema para realizar una tarea. Puede ser un cliente, docente, estudiante, cajero, administrador, médico o paciente. <i>Ejemplo: un mozo que registra un pedido.</i>
FRONTEND	Es la parte visible e interactiva de la aplicación. Incluye pantallas, botones, formularios, menús, tablas, imágenes y mensajes. <i>Ejemplo: la pantalla para seleccionar una mesa y cargar productos.</i>
BACKEND	Es la parte que procesa las acciones y aplica las reglas del sistema. Puede validar usuarios, calcular totales, comprobar disponibilidad o registrar operaciones. <i>Ejemplo: verificar que la mesa exista y guardar el pedido.</i>
BASE DE DATOS	Es el componente donde se conserva la información necesaria para el funcionamiento de la aplicación. <i>Ejemplo: usuarios, mesas, productos, precios, pedidos y pagos.</i>
FULL STACK	Es el conjunto de capas que permiten que una aplicación funcione: interfaz, lógica y almacenamiento. <i>No significa que todas las capas deban estar en la misma computadora.</i>

5. Componentes y ubicación no son lo mismo

Identificar los componentes responde a la pregunta: *¿qué partes tiene la aplicación?*

Diseñar el despliegue agrega otras preguntas: *¿dónde se ejecuta cada parte y cómo se conectan?*

Preguntas de despliegue

- ¿El frontend se abre en un navegador o se instala como una aplicación?
- ¿El backend se ejecuta en una computadora local o en un servidor?
- ¿La base de datos está en la misma computadora que el backend?
- ¿Se puede acceder solamente desde un edificio o también mediante Internet?
- ¿Qué ocurre si uno de los componentes no está disponible?

Definición inicial de arquitectura de despliegue

La arquitectura de despliegue representa los componentes de un sistema, los lugares donde se ejecutan y las conexiones que existen entre ellos.

Un primer diagrama

Persona	→	Usa una pantalla o interfaz
Frontend	→	Envía una solicitud
Backend	→	Procesa reglas y operaciones
Base de datos	→	Guarda o recupera información
Respuesta	→	Vuelve al usuario mediante el frontend

Observación

El diagrama anterior muestra responsabilidades, pero todavía no indica una tecnología concreta. Esa simplificación es intencional: antes de elegir herramientas debemos comprender la organización general del sistema.

6. Caso guiado: sistema de pedidos de un restaurante

Situación

Un restaurante necesita un sistema para que los mozos carguen pedidos desde sus celulares. Los pedidos deben aparecer en la cocina. La caja debe consultar las mesas, cobrar y guardar las ventas.

Usuarios

- Mozos.
- Personal de cocina.
- Cajero.
- Administrador.

Posibles elementos del frontend

- Pantalla de ingreso.
- Lista de mesas.
- Menú de productos.
- Botón para enviar el pedido.
- Pantalla de cocina.
- Pantalla de cobro.

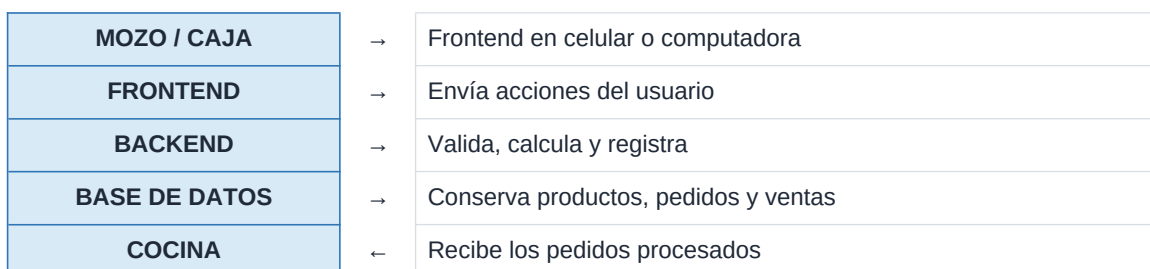
Tareas del backend

- Validar usuarios.
- Registrar pedidos.
- Calcular totales.
- Cambiar estados.
- Buscar productos.
- Registrar el pago.

Información de la base de datos

- Usuarios.
- Mesas.
- Productos y precios.
- Pedidos.
- Pagos y ventas.

Diagrama inicial del caso



¿Dónde podría ejecutarse?

En esta primera aproximación pueden pensarse varias posibilidades: una computadora del restaurante, un servidor propio o un servicio accesible por Internet. Más adelante compararemos estas alternativas.

7. Actividad 1: ordenar el proceso

Ordená las siguientes acciones desde la necesidad inicial hasta el mantenimiento. Luego escribí qué etapa del ciclo representa cada una.

Orden	Acción	Etapas
	Los clientes empiezan a utilizar el sistema.	
	Se detecta la necesidad de organizar los turnos.	
	Se actualiza el sistema para agregar recordatorios.	
	Se programa la aplicación.	
	Se instala en el servidor.	
	Se verifica que no permita reservar dos turnos iguales.	
	Se diseñan las pantallas.	

Actividad 2: explicá con tus palabras

1. ¿Por qué una aplicación que funciona en la computadora del programador todavía puede no estar lista para los usuarios?

2. ¿Qué diferencia existe entre desarrollar y desplegar?

3. ¿Por qué el mantenimiento forma parte del recorrido del software?

8. Actividad grupal: del código al usuario

Seleccionen o reciban uno de estos sistemas: biblioteca, turnos médicos, tienda virtual, asistencia escolar, plataforma de cursos, reservas de hotel, pedidos de una heladería o inscripción a materias.

Consigna

1. ¿Cuál es el problema que intenta resolver?
2. ¿Quiénes serían sus usuarios?
3. ¿Qué pantallas o elementos formarían parte del frontend?
4. ¿Qué acciones debería realizar el backend?
5. ¿Qué información debería guardarse?
6. ¿Desde qué dispositivos se utilizaría?
7. ¿Dónde creen que podría ejecutarse?
8. ¿Qué tendría que ocurrir para pasar del desarrollo a la producción?

Ficha de trabajo

Nombre del sistema	
Problema que resuelve	
Usuarios	
Frontend	
Backend	
Datos almacenados	
Lugar posible de ejecución	
Decisiones o dudas del grupo	

Diagrama del sistema

9. Síntesis de la clase

Desarrollar

Construir y modificar el software: código, reglas, pantallas y funciones.

Desplegar

Instalar, configurar o publicar el software en el entorno donde será utilizado.

Producción

Entorno real en el que la aplicación es utilizada por sus usuarios.

Arquitectura de despliegue

Representación de los componentes, los lugares donde se ejecutan y las conexiones entre ellos.

Conceptos clave

Concepto	Recordatorio
Usuario	Persona que utiliza el sistema para realizar una tarea.
Frontend	Parte visible e interactiva de la aplicación.
Backend	Parte que procesa acciones y aplica reglas.
Base de datos	Componente que conserva la información.
Full stack	Conjunto de capas de interfaz, lógica y almacenamiento.
Entorno de desarrollo	Lugar donde el software se construye y modifica.
Entorno de producción	Lugar donde el software es usado realmente.

Tres ideas finales

1. Una aplicación no está disponible para los usuarios solamente porque su código funciona.
2. Antes de elegir tecnologías debemos reconocer componentes, responsabilidades y conexiones.
3. El despliegue vincula el trabajo de desarrollo con el uso real del software.

10. Autoevaluación

Respondé sin mirar las páginas anteriores. Después volvé al apunte y revisá tus respuestas.

1. ¿Qué significa desplegar una aplicación?

2. ¿Cuál es la diferencia entre entorno de desarrollo y entorno de producción?

3. ¿Qué función cumple el frontend?

4. ¿Qué función cumple el backend?

5. ¿Dónde se conserva normalmente la información de una aplicación?

6. ¿Qué representa una arquitectura de despliegue?

7. ¿El despliegue ocurre necesariamente una sola vez? Explicá.

8. Dibujá un sistema sencillo con usuario, frontend, backend y base de datos.

11. Actividad para continuar

Elegí una aplicación que utilices habitualmente

Puede ser una aplicación de mensajería, una tienda virtual, una aplicación bancaria, una plataforma educativa, un sistema de turnos o un videojuego en línea.

1. ¿Quiénes son sus usuarios?
2. ¿Qué elementos pertenecen al frontend?
3. ¿Qué acciones imaginás que realiza el backend?
4. ¿Qué información necesita almacenar?
5. ¿Funcionaría para otras personas si solo estuviera instalada en la computadora de quien la desarrolló?
6. Dibujá su arquitectura básica.

Mi análisis

Fuentes y atribución

Este apunte fue elaborado para la asignatura Diseños y Arquitectura de Despliegue 1 a partir de la guía de la primera clase y de materiales universitarios abiertos:

- Full Stack Open, Universidad de Helsinki, “Fundamentos de las aplicaciones web”, licencia CC BY-NC-SA 3.0.
- The Open University, “An introduction to web applications architecture”, licencia CC BY-NC-SA 4.0, salvo materiales de terceros identificados por la institución.
- The Open University, “Approaches to software development”, material universitario abierto utilizado como referencia conceptual para procesos de desarrollo.

Los diagramas y las explicaciones de este apunte son de elaboración didáctica propia y fueron adaptados al nivel introductorio de la materia.